AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

FONCTIONS USUELLES

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

→ SOLUTION,

Soit E un ensemble non vide.

1. Montrer que:

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}^* : \quad (1+x^2)\arctan^{(n+1)}(x) + 2nx\arctan^{(n)}(x) + n(n-1)\arctan^{(n-1)}(x) = 0$$

2. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, vérifiant $xy \neq 1$:

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + k\pi$$

où, $k = \begin{cases} 0 & \text{si } xy < 1 \\ 1 & \text{si } xy > 1,\ x > 0,\ y > 0 \\ -1 & \text{si } xy > 1,\ x < 0,\ y < 0 \end{cases}$

3. Calculer:

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) \quad ; \quad \arctan(2) + \arctan(3) + \arctan(2+\sqrt{3}).$$

4. Résoudre l'équation:

$$\arctan(x) + \arctan(x+1) + \arctan(x-1) = \frac{\pi}{2}$$

5. Simplifier: $\arctan\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)$.

EXERCICE 2

→ SOLUTION,

Résoudre les équations:

1. $\arcsin(x) = \arcsin\left(\dfrac{4}{5}\right) + \arcsin\left(\dfrac{5}{13}\right)$.
2. $\arcsin(2x) = \arcsin(x) + \arcsin\left(x\sqrt{2}\right)$.
3. $\arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right) = \arctan(x)$.
4. $\arccos(x) = \arcsin(2x)$

EXERCICE 3

→ SOLUTION,

Soit $x = \arcsin\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}\right)$. Calculer $\cos(4x)$, et en déduire la valeur de x.

EXERCICE 4

→ SOLUTION,

Montrer que:

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$,
2. $\forall x \geqslant 1$, $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$,

3. $\forall x \in]-1,1[,\ \ \operatorname{argth}(x) = \dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$.

EXERCICE 5

→ SOLUTION,

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $t = \arctan(\operatorname{sh}(x))$. Calculer en fonction de x les expressions:

$$\tan(t)\ ;\ \ \cos(t)\ \ ;\ \ \sin(t)$$

EXERCICE 6

→ SOLUTION,

Montrer que la fonction $f : x \longmapsto \arccos(\operatorname{th}(x)) + 2\arctan(e^x)$ est constante sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 7

→ SOLUTION,

Soit $f : x \longmapsto \arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f, et sa parité.
2. Préciser: $f(0), f(1), f(\sqrt{3})$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
3. Étudier la dérivabilité de f, et calculer sa dérivée.
4. Pour tout $x > 1$, donner une expression de $f(x)$ à l'aide de arctan.
5. Exprimer aussi $f(x)$ pour $x \in [0,1]$.
6. Représenter graphiquement f.

EXERCICE 8

→ SOLUTION,

Simplifier les expressions suivantes:

1. $\forall x \in [-1,1],\ \ \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.
2. $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],\ \ \arcsin\sqrt{1-\cos^2(x)}$.
3. $\forall x \in]-\pi,\pi[,\ \ \arctan\sqrt{\dfrac{1-\cos(x)}{1+\cos(x)}}$.
4. $\forall x \in [0,2\pi],\ \ \arcsin\sqrt{\dfrac{1-\cos(x)}{2}}$.
5. $\forall x \in [0,\pi],\ \ \arccos(\cos^2(x) - \sin^2(x))$.

EXERCICE 9

→ SOLUTION,

Résoudre les équations:

1. $\arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right) + \arccos\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right) = 0$.
2. $\arcsin(2x) - \arcsin(x\sqrt{3}) = \arcsin(x)$.
3. $\arctan(1-2x) - \arctan\left(x+\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.
4. $2\arctan\sqrt{\dfrac{1-x}{x}} + \arcsin(2x-1) = \frac{\pi}{2}$.

SOLUTION 1 ← EXERCICE,

1. Il suffit de faire une récurrence simple sur $n \geqslant 1$.
2. Voir cahier de TD

SOLUTION 2 ← EXERCICE,

1. Le domaine de définition de l'équation est $]0,1[$.

$$\begin{aligned}
\arcsin(x) = \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) + \arcsin(\frac{5}{13}) &\iff \arcsin(x) - \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) = \arcsin(\frac{5}{13}) \\
&\iff \sin\left(\arcsin(x) - \arcsin\left(\frac{4}{5}\right)\right) = \frac{5}{13} \\
&\qquad \left(\text{car: } -\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin(x) - \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) \leqslant \frac{\pi}{2}\right) \\
&\iff \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}\sqrt{1-x^2} = \frac{5}{13}
\end{aligned}$$

2. Le domaine de définition est $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$Notons ici que 0 est une solution et que si x est une solution de l'équation, alors $-x$ est aussi solution. Soit $x > 0$ une solution de l'équation.

$$\begin{aligned}
\arcsin(2x) = \arcsin(x) + \arcsin(x\sqrt{2}) &\iff \arcsin(2x) - \arcsin(x) = \arcsin(x\sqrt{2}) \\
&\iff \sin\left(\arcsin(2x) - \arcsin(x)\right) = x\sqrt{2} \\
&\qquad \left(\text{car: } -\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin(2x) - \arcsin(x) \leqslant \frac{\pi}{2}\right) \\
&\iff 2\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-4x^2} = \sqrt{2} \\
&\iff x = \sqrt{\frac{7}{32}}.
\end{aligned}$$

Finalement, $S = \left\{-\sqrt{\frac{7}{32}}, 0, \sqrt{\frac{7}{32}}\right\}$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant \dfrac{2x}{1+x^2} \leqslant 1$; alors le domaine de résolution est $\mathbb{R}$. On voit que si x est une solution alors $-x$ aussi solution. Soit $x \geqslant 0$ et $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $x = \tan(\theta)$.

$$\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \arctan(x) \iff \arcsin(\sin(2\theta)) = \theta$$

1er **cas**: $0 < \theta \leqslant \frac{\pi}{4}$ (i.e: $0 \leqslant x \leqslant 1$) on aura ainsi, $2\theta = \theta$ et ensuite $x = 0$.
$2^{\text{ème}}$ **cas**: $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ (i.e: $1 \leqslant x$) on aura ainsi, $\pi - 2\theta = \theta$ et ensuite $x = \sqrt{3}$.
Finalement, $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$.

4. Nous avons $0 \leqslant \arccos(x) \leqslant \pi$ et $-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin(2x) \leqslant \frac{\pi}{2}$, alors le domaine de résolution est $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

$$\begin{aligned}
\arccos(x) = \arcsin(2x) &\iff x = cos(\arcsin(2x)) \\
&\iff x = \sqrt{1-4x^2} \\
&\iff x = \frac{1}{\sqrt{5}}
\end{aligned}$$

SOLUTION 3 ← EXERCICE,

Il suffit de linéariser le $\cos(4x)$.

SOLUTION 4 ← EXERCICE,

En posant $X = e^x$et en résolvant l'équation $y = \sinh(x) = \dfrac{X^2-1}{2X}$, et en tenant compte que $X > 0$on obtient facilement le résultat.

1. De même pour $X = e^x$, on a $X \geqslant e$, puis on procède de la même manière.
2. Pareil.

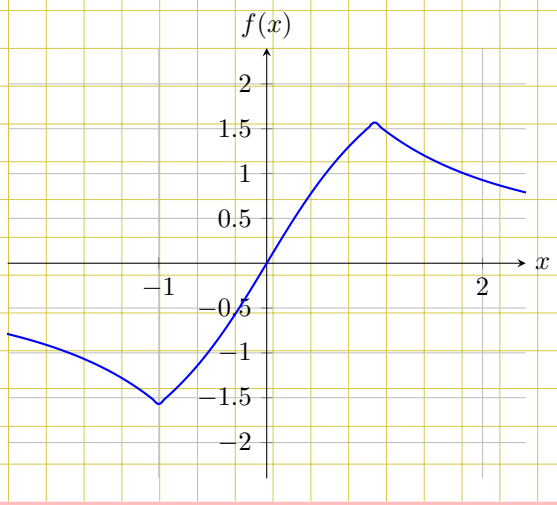
SOLUTION 5 ← EXERCICE,

- $\tan(t) = \sinh(x)$.
- On a $-\frac{\pi}{2} \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}$ alors $\cos(t) \geqslant 0$ et $\cos(t) = \sqrt{\dfrac{1}{1+\sinh^2(x)}}$.

SOLUTION 6 ← EXERCICE,

La dérivée de la fonction est nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$.

SOLUTION 7 ← EXERCICE,

1. On pour tout réel x, $2|x| \leqslant 1+x^2$, alors $-1 \leqslant \dfrac{2x}{1+x^2} \leqslant 1$, donc f est définie sur $\mathbb{R}$, et elle est impaire.
2. $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{\pi}{2}$, $f(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \arcsin(0) = 0$.
3. f dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$; pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$, $f'(x) = signe(1-x^2)\dfrac{2}{1+x^2}$.
4. Pour tout $x > 1, f'(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x > 1, f(x) = -2\arctan(x) + c$ par passage à la limite en $+\infty$ il vient que $c = \pi$.
5. Pour tout $x \in [0,1[$, $f'(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ donc il existe $c \in \mathbb{R}$, $f(x) = 2\arctan(x) + c$ en évaluant en 0, on aura $c = 0$.
6. 

SOLUTION 8 ← EXERCICE,

1. La fonction étant impaire, alors il suffit de simplifier sur $[0,1]$. Posons $x = \sin(\theta)$ avec $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, alors

$$\arcsin(2x\sqrt{1-x^2}) = \arcsin(\sin(2\theta)) = \begin{cases} 2\arcsin(x) & \text{si} \quad 0 \leqslant x \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \pi - 2\arcsin(x) & \text{si} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}$$ Par imparité de, on conclut que :

$$\arcsin(2x\sqrt{1-x^2}) = \begin{cases} 2\arcsin(x) & \text{si} \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \pi - 2\arcsin(x) & \text{si} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \leqslant x \leqslant 1 \\ -\pi + 2\arcsin(x) & \text{si} \quad -1 \leqslant x \leqslant \frac{-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

2. $\arcsin(\sqrt{1-\cos^2(x)}) = \arcsin|\sin(x)| = |\arcsin(\sin(x))| = |x|$.
3. $\arctan|\tan(\frac{x}{2})| = |\arctan(\tan(\frac{x}{2}))| = |\frac{x}{2}|$.
4. $\arcsin|\sin(\frac{x}{2})| = \arcsin(\sin(\frac{x}{2})) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si} \quad 0 \leqslant x \leqslant \pi \\ \pi - \frac{x}{2} & \text{si} \quad \pi \leqslant x \leqslant 2\pi \end{cases}$
5. $\arccos(\cos(2x)) = \begin{cases} 2x & \text{si} \quad 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} \\ 2\pi - 2x & \text{si} \quad \frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi \end{cases}$

SOLUTION 9

← EXERCICE,

1. Comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant \dfrac{2x}{1+x^2} \leqslant 1$ et $-1 \leqslant \dfrac{1-x^2}{1+x^2} \leqslant 1$ et que arccos est positif, alors le domaine de l'équation est $]-\infty, 0]$. Posons $x = \tan(\theta)$ avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, 0]$. L'équation se traduit à :

$$\begin{aligned} \arcsin(\sin(2\theta)) + \arccos(\cos(2\theta)) = 0 &\iff \arcsin(2\theta) + \arccos(-\cos(\pi + 2\theta)) = 0 \\ &\iff \arcsin(\sin(2\theta)) + \pi - \arccos(\cos(\pi + 2\theta)) = 0 \\ &\iff \arcsin(\sin(2\theta)) = 2\theta \\ &\iff \theta \in]-\frac{\pi}{4}, 0]. \end{aligned}$$

   Finalement, $S =]-1, 0]$.

2. Le domaine est $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; en plus x solution équivaut à $-x$ solution, donc il suffit de résoudre l'équation dans $[0, \frac{1}{2}]$, en appliquant sin sur les deux cotés, pour aboutir à une équation simple.
3. C'est facile de voir que le domaine de résolution exige $1 - 2x \geqslant 0$ et $x + \frac{1}{2} \leqslant 0$, ainsi $x \in]-\infty, -\frac{1}{2}]$. Le reste que du calcul.
4. $x \in]0, 1]$. On pose $x = \cos^2(\theta)$ avec $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}[$.